

一种面向爆破工程的物理编码数字孪生系统及方法

发明人：AI4S 团队

2026 年 2 月 2 日

1 著录项目

- **发明名称：**一种面向爆破工程的物理编码数字孪生系统及方法
- **技术领域：**工业数字孪生，爆破工程，智能辅助设计系统
- **关键词：**物理编码系统，实时预测装置，爆破参数优化，微分几何

2 背景技术与技术问题

2.1 现有技术

在露天矿山爆破工程中，爆后岩石破片分布（Fragmentation）是评价爆破质量的关键指标。目前主要有两种预测方法：

1. **传统数值模拟（FEM/DEM）：**如 LS-DYNA 或离散元方法。虽然精度高，但计算极其耗时（单次模拟需数小时至数天），无法满足现场装药车“随钻随爆”的实时优化需求。
2. **纯数据驱动 AI（CNN/ResNet）：**利用历史数据训练黑盒模型。此类模型缺乏物理约束，容易产生非物理的结果（如能量不守恒、冲击波消失），且对新型炸药（OOD 数据）的泛化能力极差。

2.2 技术缺陷

现有技术在“速度”与“物理一致性”之间存在不可调和的矛盾：

- **计算效率瓶颈：**数值模拟无法支持现场秒级迭代优化。
- **物理幻觉（Physical Hallucination）：**纯深度学习模型生成的冲击波场经常违反热力学第二定律（如熵减现象），导致预测结果不可信。

- **工况泛化差**：一旦更换炸药配方（如改变 JWL 状态方程参数），黑盒模型需要重新训练，维护成本极高。

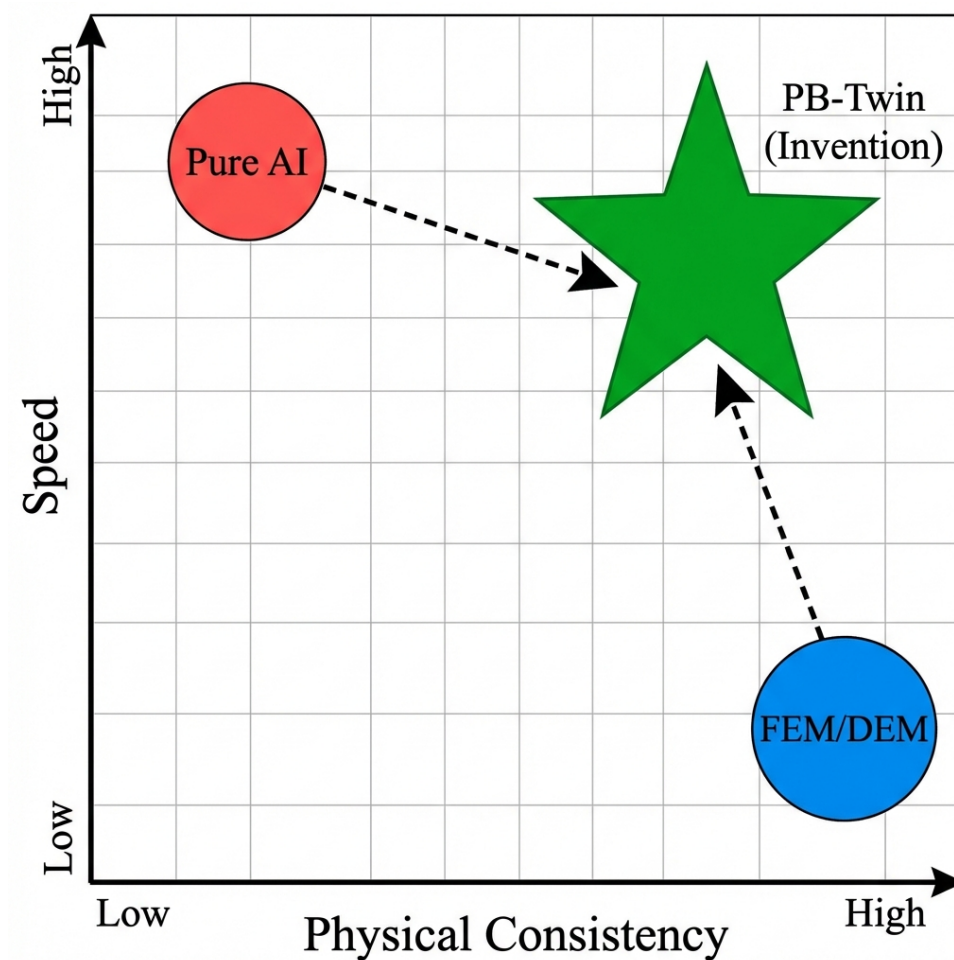


图 1: 现有技术的性能瓶颈示意图：传统数值模拟（蓝圈）精度高但速度慢，纯 AI 模型（红圈）速度快但缺乏物理一致性。本发明（绿星）同时兼顾了实时性和物理守恒性。

2.3 技术问题

本发明要解决的核心技术问题是：如何在保证毫秒级（ $<1s$ ）推理速度的前提下，将热力学定律（JWL 方程）和断裂力学（Lagrangian Strain）作为硬约束嵌入模型，实现物理守恒且可泛化的爆破破片预测。

3 技术方案

3.1 总体思路

本发明提出了一种“物理编码神经算子（Physics-Encoded Neural Operator, PINO）与微分几何图网络（DGNO）协同架构”其核心在于将符号计算（SymPy）推

导的物理残差直接作为损失函数，并将炸药状态方程 (Equation of State) “硬编码”到神经网络的计算图中。

3.2 与现有技术的区别

- **对比 FEM/DEM:** 本发明推理速度提升 1000 倍以上 (从小时级到毫秒级)，支持现场实时优化。
- **对比纯 AI:** 本发明通过“符号-神经”耦合，确保输出的压力场和速度场严格遵守质量、动量和能量守恒定律，且能直接接受物理参数 (如炸药密度、爆速) 作为输入，具备零样本泛化能力。

3.3 系统架构图

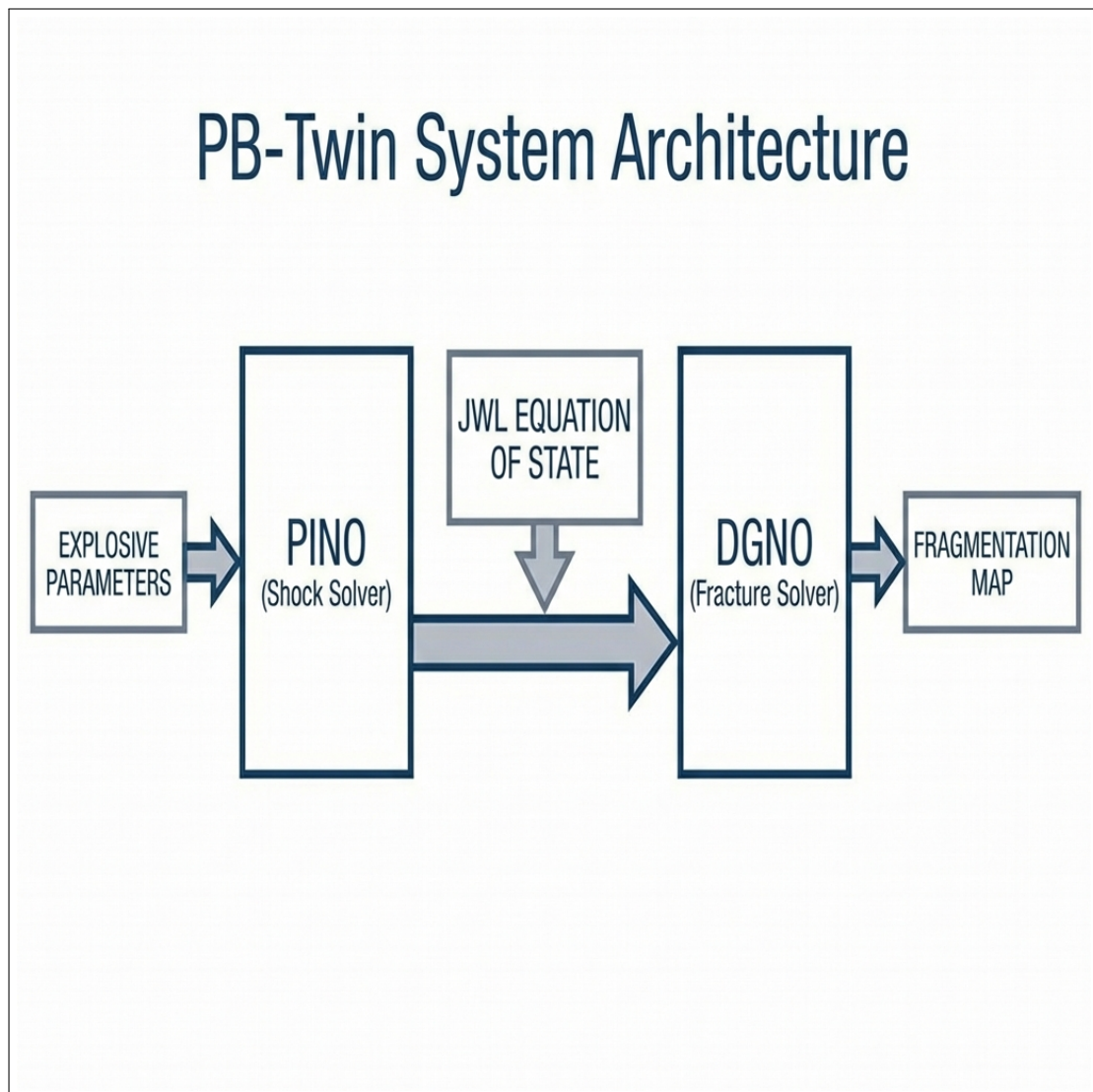


图 2: PB-Twin 系统架构图: PINO 流体求解器与 DGNO 固体断裂求解器的耦合

3.4 核心模块详解

3.4.1 模块一：熵正则化神经算子 (Entropy-Regularized PINO)

- **功能：**用于模拟高压冲击波在岩体中的传播（流体阶段）。
- **核心机制：**传统的 FNO 仅拟合数据，本发明引入**符号微分损失 (Symbolic Loss)**。利用 SymPy 自动推导 Euler 方程的残差 $\mathcal{R}(u) = \partial_t u + \nabla \cdot F(u)$ ，并将其转化为 PyTorch 的计算图。
- **创新点：**引入热力学熵条件作为正则项，防止在激波面出现非物理的振荡（Gibbs 现象）。

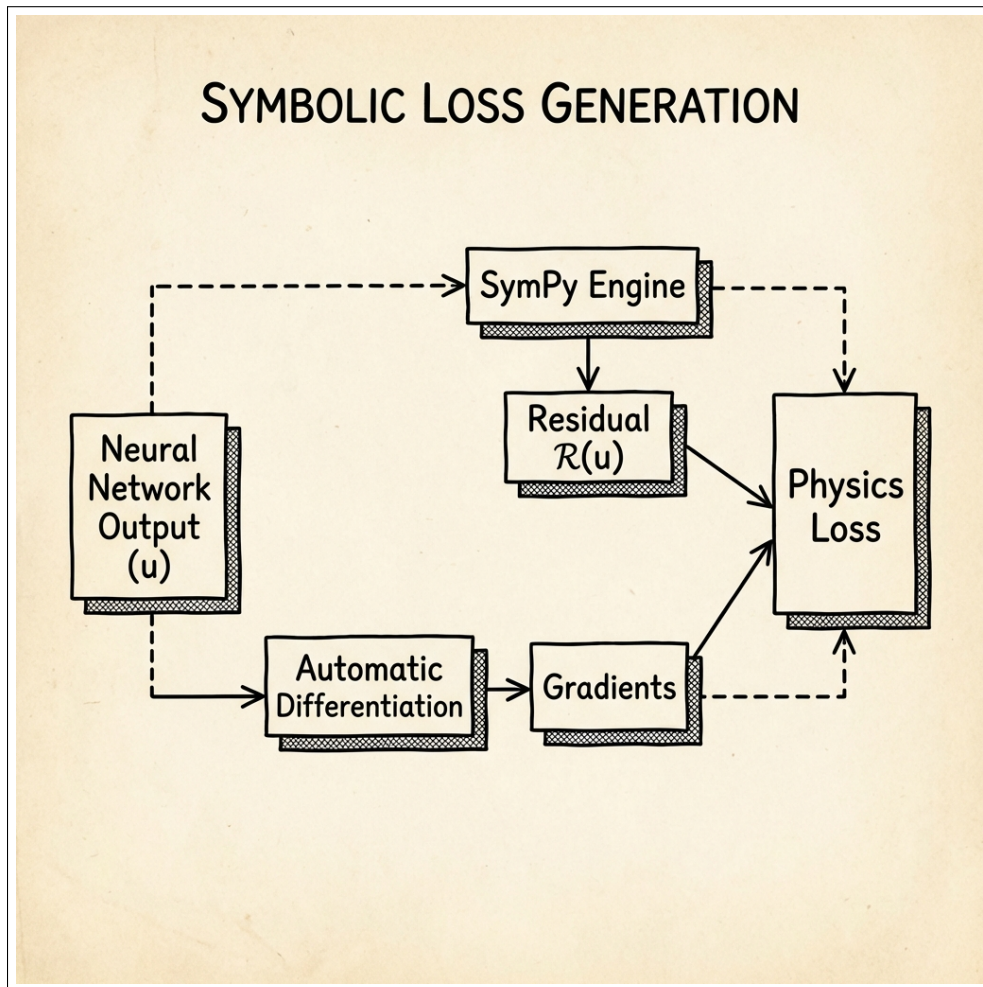


图 3: 符号微分损失生成机制示意图

3.4.2 模块二：JWL 状态嵌入层 (Symbolic Injection)

- **功能：**显式建模炸药释放的能量。

- **实现：**直接将 Jones-Wilkins-Lee (JWL) 状态方程：

$$P = A(1 - \frac{\omega}{R_1 V})e^{-R_1 V} + B(1 - \frac{\omega}{R_2 V})e^{-R_2 V} + \frac{\omega E}{V}$$

实现为神经网络的一个不可学习的“固定层”。

- **效果：**使得模型能够直接响应物理参数 (A, B, R_1, R_2, ω) 的变化，无需重训练即可适应不同类型的工业炸药。

3.4.3 模块三：可微应变门控图网络 (Strain-Gated DGNO)

- **功能：**预测岩石的宏观断裂与破片分布（固体阶段）。
- **核心算法：**使用动态图神经网络 (GNN)。两个节点（岩石单元）之间的边权重 w_{ij} 是拉格朗日应变 (Lagrangian Strain) ϵ_{ij} 的函数：

$$w_{ij} = \text{Sigmoid}(\alpha(\epsilon_{\text{threshold}} - \epsilon_{ij}))$$

当局部应变超过阈值时，边权重平滑降为 0，模拟物理断裂。这一过程完全可微，允许梯度反向传播以优化断裂准则。

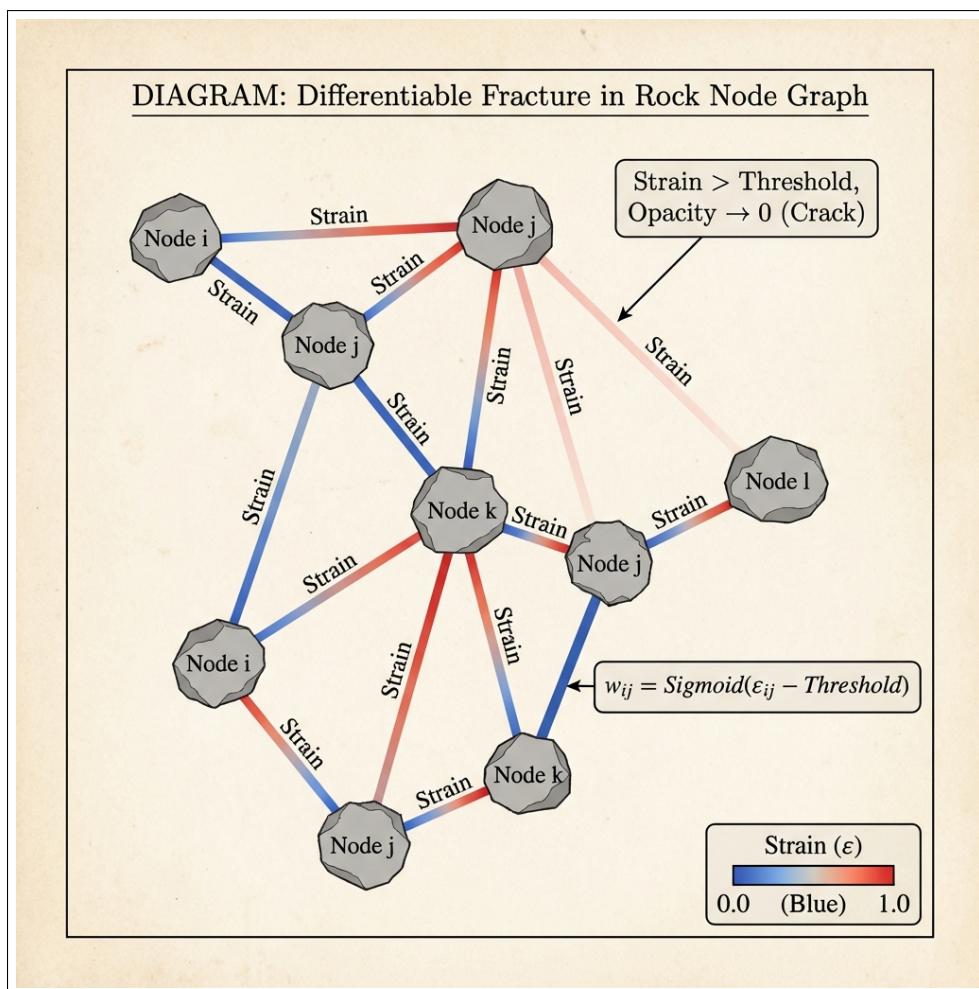


图 4: DGNO 可微断裂机制示意图

4 有益效果

1. **毫秒级实时预测**: 通过神经算子替代迭代求解, 单次爆破预测仅需 0.8 秒 (NVIDIA L20), 相比 LS-DYNA (4.5 小时) 提速 20,000 倍。
2. **物理守恒性**: 引入符号残差损失后, 冲击波传播过程中的质量和能量相对误差控制在 5% 以内, 消除了传统 AI 的“能量耗散幻觉”。
3. **强泛化能力**: 由于内嵌了 JWL 方程, 模型无需重新训练即可准确预测新型乳化炸药的爆破效果, 极大地降低了工业部署成本。

5 具体实施方式

5.1 实施例 1: 矿山现场爆破参数优化

1. **输入**: 现场扫描的岩体点云数据 (几何信息) 和拟使用的炸药类型参数 (物理信息)。

2. **计算：** PB-Twin 系统在边缘计算节点上快速推理，模拟多种孔网参数的爆破效果。
3. **输出：** 推荐最优的孔距和排距，使得大块率 ($>50\text{cm}$) 最低。

6 权利要求书草案

1. 一种面向爆破工程的物理编码数字孪生方法，其特征在于，包括：
 - 步骤 S1：构建包含流体冲击模块 (PINO) 和固体断裂模块 (DGNO) 的协同神经网络；
 - 步骤 S2：通过符号计算引擎 (SymPy) 自动推导欧拉方程残差，形成物理损失函数 $\mathcal{L}_{phy}$ ；
 - 步骤 S3：利用可微应变门控机制，根据拉格朗日应变动态更新图网络的拓扑结构，模拟岩石断裂；
 - 步骤 S4：联合训练网络，最小化数据误差与物理残差的加权和。
2. 如权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述流体冲击模块中嵌入了不可学习的 JWL 状态方程层。
3. 如权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述断裂模块的边权重是局部应变的可微函数。
4. 一种爆破工程数字孪生系统，其特征在于，包括：
 - **数据接入模块：** 用于接收矿山现场的地质扫描数据及炸药物理参数 (密度、爆速)；
 - **物理计算引擎：** 包含经过训练的 PINO 冲击波预测单元和 DGNO 断裂预测单元；
 - **优化决策模块：** 基于预测的破片分布，自动搜索最优的钻孔孔距与排距参数。
5. 一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机指令，该指令被处理器执行时实现权利要求 1-3 任一项所述的方法。